

OPTIMIZACIÓN DEL ÁREA DE RECETURA: GUÍA PASO A PASO (P.A.P.) PARA EL CÁLCULO DE FÓRMULAS.

Autores: Añez Karla, Porras Juan, Salas Victoria

UNIVERSIDAD SANTA MARÍA. FACULTAD DE FARMACIA

RESUMEN

La precisión en el área de recetura es fundamental para garantizar la seguridad del paciente y la eficiencia operativa dentro de la oficina de farmacia. El presente estudio aborda la problemática identificada durante las pasantías profesionales, donde la ausencia de un protocolo estandarizado para el cálculo de unidades sólidas (tabletas o cápsulas) en la elaboración de suspensiones magistrales genera inseguridad procedimental y fallas logísticas. El objetivo central es proponer una Guía Paso a Paso (P.A.P.) que sistematice los cálculos matemáticos requeridos en la recepción de récipes. La metodología se basó en la observación directa de los nudos críticos en el flujo de trabajo, detectando que la improvisación matemática no solo aumenta la carga cognitiva del personal, sino que retrasa el envío de insumos exactos al área de recetura. Como resultado principal, se diseñó un protocolo de cálculo estandarizado que permite determinar con exactitud la cantidad de unidades necesarias mediante reglas de tres simplificadas, eliminando la ambigüedad operativa. Se concluye que la implementación de la Guía P.A.P. optimiza los tiempos de respuesta, reduce el riesgo de errores en el suministro de materia prima y asegura la continuidad del servicio asistencial, fortaleciendo la calidad técnica del acto farmacéutico.

Palabras clave: Cálculo farmacéutico, Eficiencia operativa, Fórmulas magistrales, Protocolo P.A.P., Recetura.

ABSTRACT

Accuracy in the compounding area is essential to ensure patient safety and operational efficiency within the community pharmacy. This study addresses the issue identified during professional internships, where the absence of a standardized protocol for calculating solid units (tablets or capsules) in the preparation of magistral suspensions generates procedural insecurity and logistical failures. The central objective is to propose a Step-by-Step (P.A.P.) Guide to systematize the mathematical calculations required in recipe reception. The methodology was based on direct observation of critical nodes in the workflow, detecting that mathematical improvisation not only increases the cognitive load of the staff but also delays the delivery of exact supplies to the preparation laboratory. As a main result, a standardized calculation protocol was designed to accurately determine the number of units needed through simplified rules of three, eliminating operational ambiguity. It is concluded that the implementation of the P.A.P. Guide optimizes response times, reduces the risk of errors in the supply of raw materials, and ensures the continuity of healthcare services, strengthening the technical quality of the pharmaceutical act.

Keywords: Compounding area, Magistral formulas, Operational efficiency, P.A.P. protocol, Pharmaceutical calculation.

INTRODUCCIÓN

La elaboración de fórmulas magistrales en la oficina de farmacia representa una actividad técnica de vital importancia para la personalización de la terapéutica, especialmente en pacientes que requieren dosis o formas farmacéuticas no disponibles en el mercado industrial. Este proceso exige que el profesional farmacéutico posea una sólida destreza en el manejo de cálculos farmacéuticos para garantizar que la concentración final del preparado sea la prescrita por el médico. De acuerdo con las normas de buena preparación de medicamentos, la

precisión en la etapa de recetura es el factor determinante para la eficacia y seguridad del tratamiento final.

Durante el periodo de pasantías profesionales, se ha identificado un nudo crítico en el flujo de trabajo del área de recetura relacionado con la determinación de la cantidad de unidades sólidas (tabletas o cápsulas) necesarias para la elaboración de suspensiones. Actualmente, el personal farmacéutico realiza estos cálculos de manera individualizada y sin una herramienta de soporte estandarizada, lo que genera inseguridad durante el proceso matemático. Esta problemática trasciende el error de cálculo, pues se ha observado que, al no contar con una guía clara, se envían cantidades incorrectas de unidades al área de recetura, lo que entorpece la logística interna y retrasa la entrega del medicamento al paciente.

La justificación de este trabajo se fundamenta en la necesidad de optimizar los procesos operativos mediante la creación de un protocolo Paso a Paso (P.A.P.). Al estandarizar la resolución de las reglas de tres y las conversiones de dosis, se busca reducir la incertidumbre del profesional y agilizar la respuesta del servicio de recetura. La implementación de una guía técnica permitirá que la transición entre la recepción de la receta y la preparación física sea fluida, asegurando que los insumos lleguen al área de elaboración de forma exacta y oportuna.

Objetivo: Proponer una Guía Paso a Paso (P.A.P.) para el cálculo de unidades sólidas (tabletas o cápsulas) en la elaboración de suspensiones magistrales, con el fin de agilizar los procesos operativos y eliminar la inseguridad procedimental en el área de farmacia.

Hipótesis: La estandarización del cálculo matemático mediante un protocolo P.A.P. optimiza la eficiencia logística en la oficina de farmacia y garantiza la exactitud en el envío de materias primas al área de preparación magistral.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente estudio se desarrolló bajo una metodología de investigación de campo con un enfoque descriptivo, fundamentada en la observación directa de los procesos operativos en el área de recetura durante el periodo de pasantías profesionales. La investigación se centró en identificar los nudos críticos que afectan la eficiencia logística y la seguridad en la determinación de unidades para fórmulas magistrales.

I. Materiales e Insumos

Para el diagnóstico y diseño del protocolo, se utilizaron los siguientes recursos:

1. Documentación Técnica: Récipes médicos originales que requerían la preparación de suspensiones magistrales.

2. Instrumentos de Cálculo: Calculadoras científicas y hojas de registro oficial de la farmacia.

3. Base de Datos de Inventario: Información sobre las concentraciones comerciales (*mg* o *g*) de las tabletas y cápsulas disponibles en el establecimiento.

4. Normativa de Referencia: Manuales de buenas prácticas de preparación de medicamentos y guías de gestión de riesgos operativos.

II. Procedimientos Técnicos

El desarrollo de la propuesta se estructuró en tres fases metodológicas:

1. Fase de Diagnóstico: Se realizó un seguimiento sistemático a la recepción de recetas, constatando que la ausencia de un método estandarizado para la resolución de reglas de tres generaba inseguridad en el personal y errores en el suministro de unidades al área de elaboración.

2. Fase de Modelación Matemática: Se sistematizó el cálculo de unidades mediante la identificación de las variables críticas: dosis prescrita, volumen total y potencia de la unidad comercial. Este proceso permitió diseñar la secuencia lógica del Protocolo P.A.P. para simplificar la conversión de dosis a unidades físicas.

3. Fase de Validación Logística: Se definió un mecanismo de verificación cruzada que asegura que la cantidad de tabletas o cápsulas calculada sea suficiente para cubrir la duración completa del tratamiento antes de iniciar el proceso de trituración o mezcla.

La metodología empleada busca transformar la improvisación matemática en un proceso logístico planificado, permitiendo al farmacéutico centrar su atención en la validación terapéutica y reducir la carga cognitiva asociada al cálculo bajo presión

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El resultado de una guía de apoyo a través de la automatización del cálculo no sólo responde a la necesidad de disminuir sesgos personales al momento de gestionar el proceso de petición de la fórmula magistral desde la tienda emisor, sino también de aportar rapidez y seguridad en los datos que proporciona el sistema para evitar resultados erróneos al momento de entregar patentados a la receta destinada. Al analizar el flujo de trabajo previo, se observó que la falta de un protocolo estandarizado no solo generaba inseguridad procedimental, sino que actuaba como un obstáculo que retrasaba la entrega del medicamento para que las unidades posológicas del tratamiento sean las adecuadas para la concentración y cantidad requerida por el tiempo que el farmacéutico considere necesario para garantizar la calidad y efectividad de la fórmula individualizada.

La guía pre-diseñada también podría fijar la atención del farmacéutico comunitario como filtro en la seguridad del paciente relacionado a PRM (Problemas Relacionados a Medicamentos), como la elección del principio activo, posología, concentración acorde a la edad, como así tomar en cuenta la condición y patología del paciente, entre otros previstos por el facultativo tratante, ya que la atención farmacéutica se puede ver comprometida por el tiempo que se dispone en la tienda según la demanda o disponibilidad del farmacéutico en cuanto a las actividades planificadas.

Cabe destacar que la guía sistematizada podría ser un apoyo de gran ayuda para el personal de aprendiz o auxiliar en el área de farmacia en caso de que no se cuente en el momento con el apoyo del personal supervisor.

CONCLUSIONES

Se logró diseñar y proponer una guía paso a paso y un prototipo de cálculo digitalizada que sistematiza la recepción de récipes tomando en cuenta las indicaciones del medicamento o producto a elaborar para la determinación de unidades posológicas para usualmente suspensiones magistrales o de otra forma farmacéutica que se elabore en las recetas de la franquicia.

La implementación de la Guía P.A.P favorece mucho más los resultados prácticos al momento de atender una solicitud de fórmulas individualizadas para eliminar incertidumbres y aumentar la confianza en la logística del procedimiento, garantizando que la concentración del preparado magistral sea la adecuada para la eficacia del tratamiento, además de mejorar un servicio asistencial fluido y de alta calidad técnica.

REFERENCIAS

- **Farmacopea de los Estados Unidos de América (USP).** Capítulo <795> *Farmacotecnia - Preparaciones no estériles.*

- **Thompson, J. E. (2015).** *Práctica de la Farmacia Magistral*.
- **Ansel, H. C. (2016).** *Pharmaceutical Calculations*.

ECUACIONES

Ecuación 1. Cálculo de unidades para suspensiones magistrales

$$U = Cr \times Vt / Cc$$

Donde:

- **U:** Número total de unidades sólidas (tabletas o cápsulas) necesarias.
- **Cr:** Concentración requerida por el médico (expresada en *mg/mL*).
- **Vt:** Volumen total de la suspensión a preparar (expresado en *mL*).
- **Cc:** Concentración de la unidad comercial disponible (expresada en *mg*).

En el caso que el resultado tenga decimales, se redondea ascendentemente. Ejemplo: $U=6,5\text{tab}$ $U=7\text{tab}$

FIGURAS Y GRÁFICOS

[illegible]

**FÓRMULAS
MAGISTRALES
FARMATODO**



FARMATODO

Figura 1. Prototipo optimización cálculo de fórmulas



Figura 2. Guía Digital de apoyo para el área de recetaura.